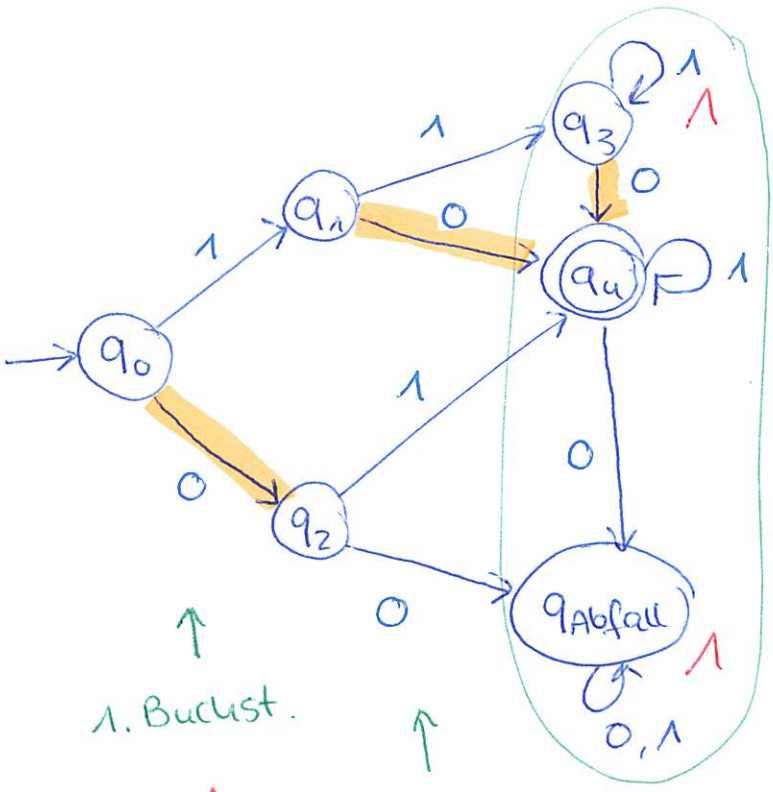
Kurztest 4, mgli, Klasse 1Ibb1, 17.1.23

(1)

(a) 01, 10, 1
3 011, 101, 110, 1
0111, 1011, 1101, 1110 1

(b)
6



Hier haben alle Wörter eine Länge ≥ 2 1

1. Buchst. ↑ 1

2. Buchst. ↑ 1

genau eine 0 gelesen

q_3: noch keine 0 gelesen 1

q_4: genau eine 0 gelesen

q_{Abfall}: mehr als eine 0 gelesen

(Bem: Die Zustände q_1 und q_3 könnten zusammengelegt werden.)

1

(2)

(a) z.B. $G = (\{S, T, R\}, \{0, 1\}, P, S)$ 1

6

mit den Regeln:

$S \to TOR \mid R1T$ ← genau eine 0 generiert 1

$T \to R1$

$R \to R1 \mid \varepsilon$

Das T sorgt dafür, dass noch mindestens eine 1 generiert wird, damit die Wörter mindestens die Länge 2 haben. 1 Diese 1 kann vor oder nach der 0 stehen. 1
Mit dem R können wir noch beliebig viele (auch kein) 1 generieren. 1

+1 für Erklärung

(b)(i) $S \Rightarrow ROT \Rightarrow OT \Rightarrow OR1 \Rightarrow OR11 \Rightarrow O11$

4 2.5

(ii) ist nicht ableitbar, da nur eine 0 generiert werden kann. 1.5

---

oder:

- $G = (\{S, T\}, \{0, 1\}, P, S)$ mit P: $S \to T1OT \mid TO1T$, $T \to T1 \mid \varepsilon$
- $G = (\{S, T\}, \{0, 1\}, P, S)$ mit P: $S \to OT \mid 1T \mid TOT$, $T \to 1 \mid T1$
- $G = (\{S, T\}, \{0, 1\}, P, S)$ mit P: $S \to TOT1T \mid T1TOT$, $T \to 1 \mid \varepsilon \mid TT$